

① مثلث متساوی الساقین با ساق ۵ و قاعده ۸ را حول قاعده دوران می‌دهیم. حجم حاصل چه قدر است؟

۳۶π (۴)

۲۷π (۳)

۲۴π (۲)

۱۸π (۱)

② دو نقطه ثابت B و C به فاصله ۶ از هم مفروضند. اگر M نقطه متحرکی از صفحه باشد، به طوری که محیط مثلث MBC همواره ۱۶ باشد، بیشترین مساحت مثلث MBC کدام است؟

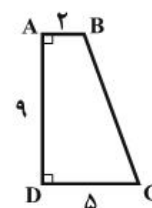
۳۶ (۴)

۲۴ (۳)

۱۲ (۲)

۸ (۱)

③ دوزنقه قائم‌الزاویه ABCD را حول ضلع AD دوران داده و سپس شکل حاصل را با صفحه‌ای به موازات قاعده‌ها و به فاصله ۳ واحد از قاعده بزرگ برش می‌دهیم. مساحت سطح مقطع حاصل کدام است؟



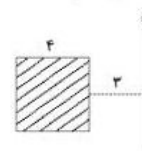
۱۶π (۲)

۲۰π (۴)

۹π (۱)

۱۲π (۳)

④ مربعی به ضلع ۴ واحد را حول محوری موازی یکی از اضلاع و به فاصله ۳ واحد از آن دوران می‌دهیم. حجم شکل حاصل کدام است؟



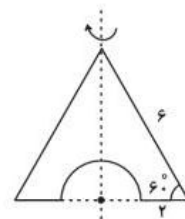
۱۵۶π (۱)

۱۶۰π (۲)

۱۶۹π (۳)

۱۹۶π (۴)

۵) یک نیم‌دایره را مطابق شکل از یک مثلث متساوی‌الاضلاع بریده و شکل حاصل را حول محور تقارنش دوران می‌دهیم. حجم شکل حاصل از این دوران کدام است؟



(۱) $(9\sqrt{3} - \frac{4}{3})\pi$

(۲) $(6\sqrt{3} - \frac{4}{3})\pi$

(۳) $(9\sqrt{3} - \frac{4}{3})\pi$

(۴) $(6\sqrt{3} - \frac{4}{3})\pi$

۶) اگر مثلث متساوی‌الساقین را حول قاعده‌ی آن دوران دهیم، در این صورت دو مخروط با قاعده‌ی یکسان حاصل می‌شود که ...

- (۱) شعاع قاعده‌ی آن برابر طول ساق مثلث است. (۲) شعاع قاعده‌ی آن برابر طول قاعده‌ی مثلث است.
(۳) شعاع قاعده‌ی آن برابر ارتفاع وارد بر قاعده‌ی مثلث است. (۴) شعاع قاعده‌ی آن برابر نصف طول قاعده‌ی مثلث است.

۷) از دوران مثلث قائم‌الزاویه‌ای به طول وتر ۵ حول وتر آن، شکلی با حجم $\frac{70\pi}{3}$ ایجاد شده است. مجموع طول اضلاع قائم در این مثلث کدام است؟

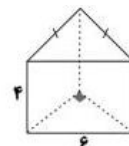
(۴) $4\sqrt{5}$

(۳) $3\sqrt{5}$

(۲) $2\sqrt{5}$

(۱) $\sqrt{5}$

۸) در شکل زیر، مستطیلی به ابعاد ۴ و ۶، یکی از وجه‌های منشوری است که قاعده‌های آن مثلث‌های قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین هستند. مساحت سطح مقطع صفحه شامل رأس قائمه قاعده بالایی و وتر قاعده پایینی، با این منشور کدام است؟



(۱) ۱۲

(۲) ۱۳

(۳) ۱۴

(۴) ۱۵

۹) دو کره با شعاع‌های یکسان همدیگر را قطع کرده‌اند. اگر فاصله مراکز دو کره، $\sqrt{2}$ برابر شعاع هر کدام از کره‌ها باشد، مساحت سطح مقطع حاصل از برخورد دو کره، چند برابر مساحت هرکدام از کره‌ها است؟

(۴) $\frac{1}{4}$

(۳) $\frac{1}{4}$

(۲) $\frac{1}{6}$

(۱) $\frac{1}{8}$

۱۰) شعاع قاعده و ارتفاع یک استوانه به ترتیب ۲ و ۴ واحد است. بزرگترین کره ممکن را از این استوانه جدا کرده، شکل حاصل را با صفحه‌ای به فاصله ۵/۰ واحد از قاعده قطع می‌دهیم. سطح مقطع حاصل چند واحد مربع است؟

(۴) $2/75\pi$

(۳) $2/5\pi$

(۲) $2/25\pi$

(۱) 2π